Ausgangssituation

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Hochwasserkatastrophe im September dieses Jahres kam es zu einem Stromausfall in unserem Betrieb. Als Folge des Stromausfalls ist der zentrale Datenbankserver in unserem Haus im aktiven Betrieb ausgefallen und es kam zum Verlust wichtiger Datenbestände. Zur Vermeidung solcher Risiken in der Zukunft bitten wir um ein Angebot Ihrer Firma im Zusammenhang mit der Installation und Auswahl einer geeigneten Vorrichtung zur Überbrückung des Stromausfalls.

Mit freundlichen Grüßen

Betriebskrankenkasse Deutsche Bahn AG

Wie sichert man einen Server gegen Stromausfall ab?

Viele Geräte und Maschinen müssen nahezu 100% ihrer Laufzeit zu Verfügung stehen. Hierzu gehören Server und Router, die z. B. das Internet am Laufen halten. Neben Hardware- und Software-Problemen zählt auch die Stromversorgung zur Achillesferse eines jeden Gerätes aus der Kommunikations- und Informationstechnik. Deshalb werden wichtige Geräte mit einer USV, unterbrechungsfreie Stromversorgung, ausgestattet. Doch nicht nur ein Stromausfall, sondern auch kurzzeitige Unter- und Überspannungen können durch die USV abgefangen werden.

Aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen Geräte haben sich drei Klassen von unterbrechungsfreien Stromversorgungen im USV-Bereich etabliert.

- VFD-USV (Offline)
- VI-USV (Line-Interactive)
- VFI-USV (Online-USV)

In einer USV befinden immer oder zum Teil folgende Komponenten:

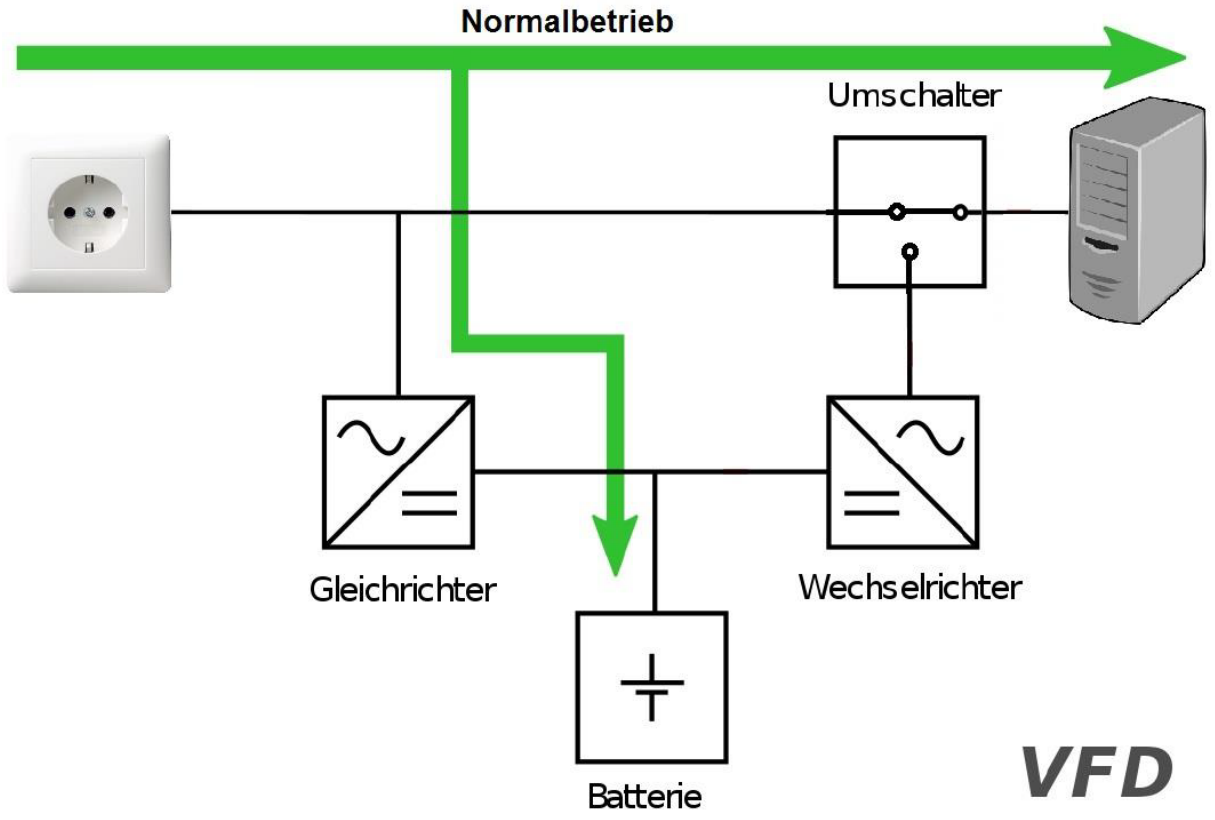
- **Batterie/Akku**: Dient als Energiequelle für das abzusichernde Gerät
- **Gleichrichter**: Wandelt Wechselspannung in Gleichspannung um lädt damit den Akku
- **Wechselrichter**: Erzeugt aus der Gleichspannung des Akkus eine Wechselspannung
- **Spannungsregler**: Regelt Spannungsschwankungen aus
- **Umschalter**: Schaltet die Spannungsquelle bei Stromausfall um

Folgende Seiten beschreiben den Aufbau der verschiedenen USV-Typen, dabei wurde der Aufbau auf die grundsätzlichen Komponenten reduziert.

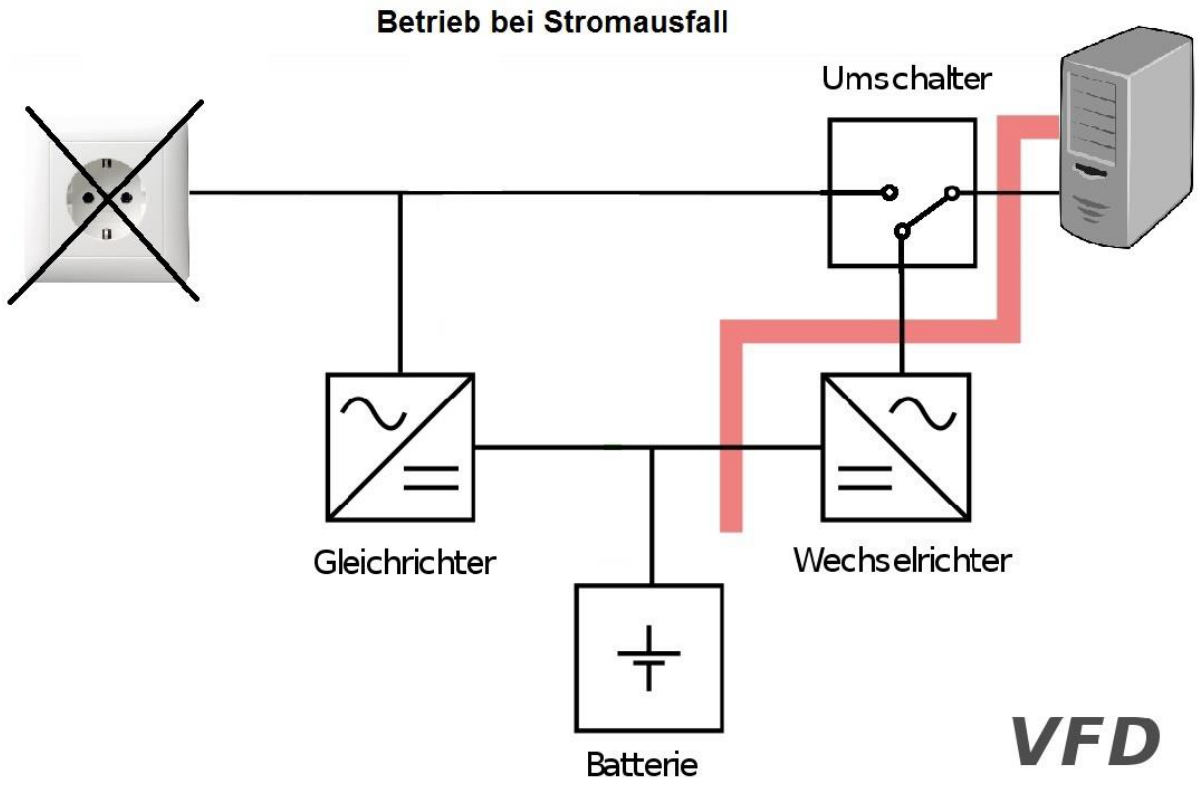
Wichtig:

Da die Batterie einer USV nur eine begrenzte Kapazität hat ist eine USV nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Sie wird daher nur für eine Überbrückungszeit genutzt. In der Überbrückungszeit kann der Server ohne Datenverlust heruntergefahren werden oder es wird eine Notstromversorgung über einen Dieselgenerator eingeschaltet. Überbrückungszeiten liegen in der Größenordnung von 5 bis 20 Minuten.

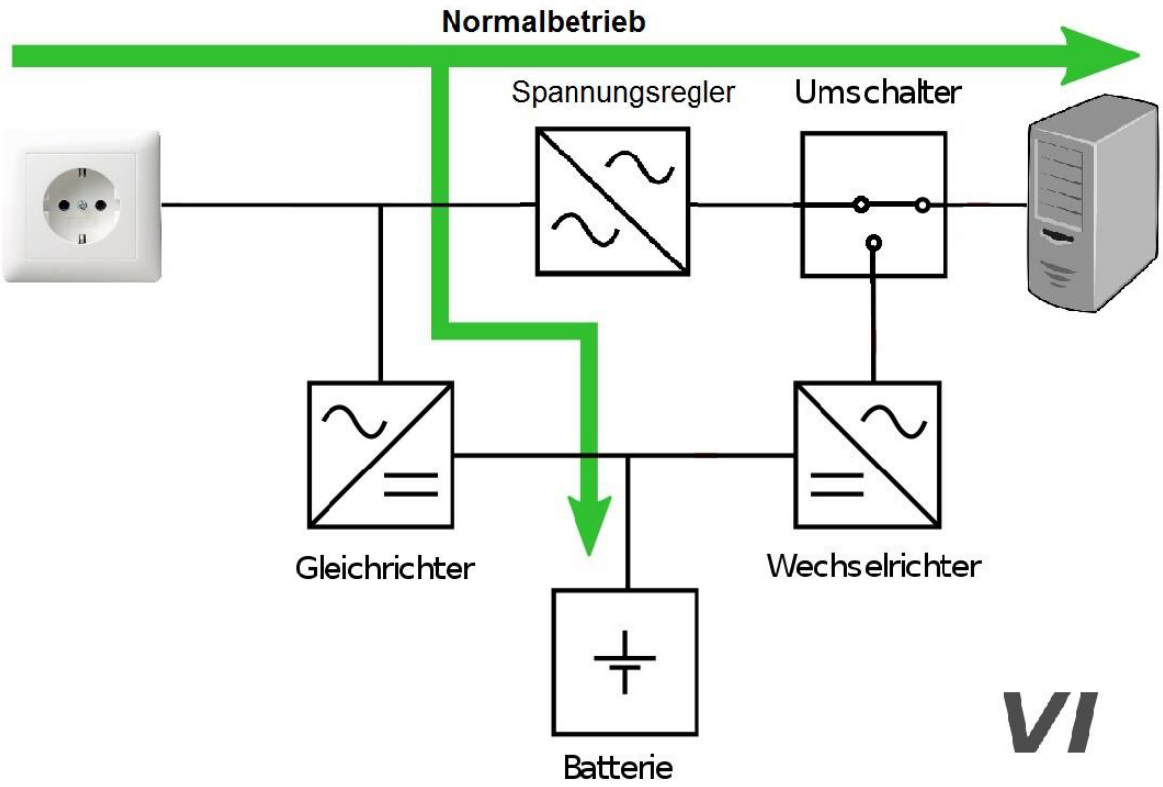
VFD-USV im Normalbetrieb



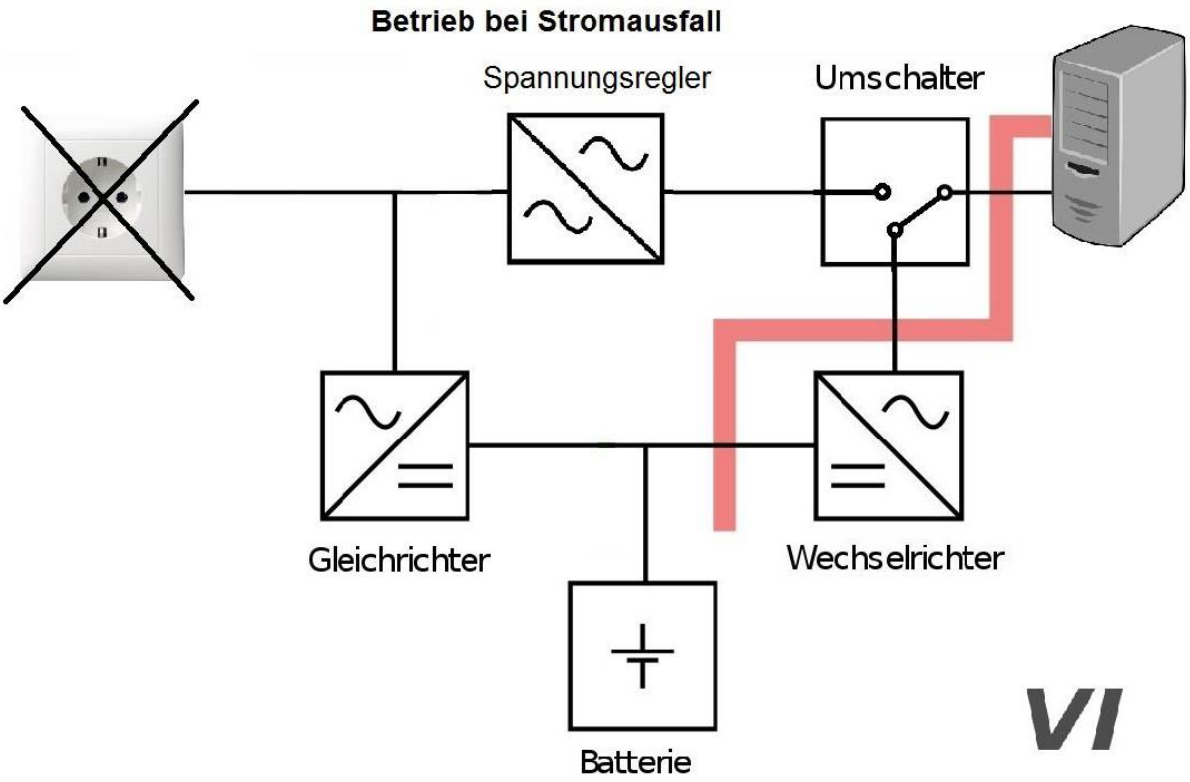
VFD-USV bei Stromausfall



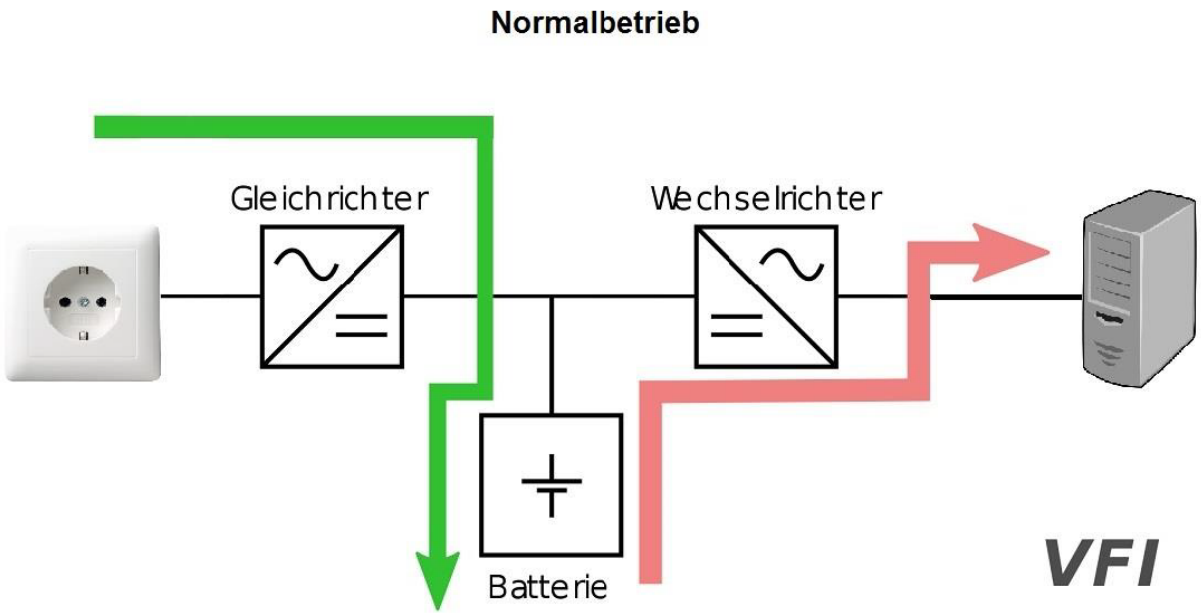
VI-USV im Normalbetrieb



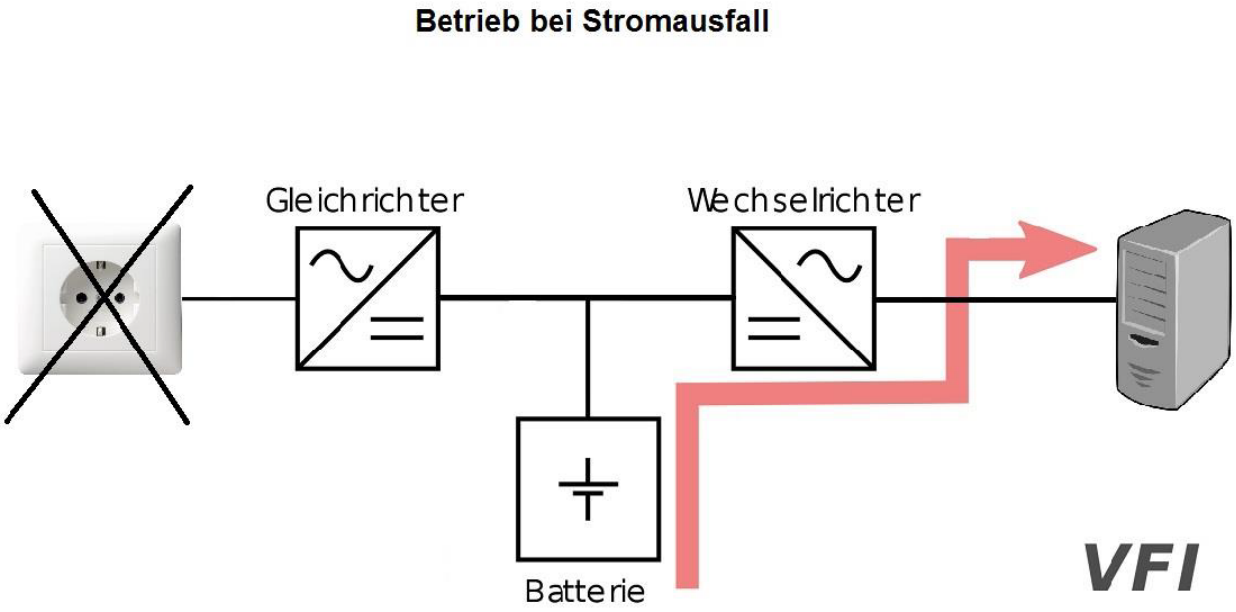
VI-USV bei Stromausfall



VFI-USV im Normalbetrieb



VFI-USV bei Stromausfall



Aufgaben:

Sie sind bei der Firma Alpha Datenbanksysteme GmbH beschäftigt, welche sich auf Datenbanksysteme spezialisiert hat. Nach der Hochwasserkatastrophe in Dresden erhält die Firma vom Rechenzentrum einer Betriebskrankenkasse eine Angebotsnachfrage zur Absicherung der Stromversorgung für den Datenbankserver gegen einen Stromausfall.

1. Lese das Kapitel 14.3.2 zum Thema USV im beigefügten PDF-Dokument.
2. Gebe an, was für Begriffe sich hinter den Abkürzungen der drei USV-Typen (VFD, VI, VFI) verbergen.
3. Warum kann man einen Server nicht direkt mit einer Batterie/einem Akku betreiben?
4. Beschreibe kurz für die drei USV-Typen für den Normalbetrieb und den Notbetrieb bei einem Stromausfall, welche Ströme zwischen den Komponenten fließen (siehe Abbildungen). Folgende Ströme können vorkommen:
   - Die Batterie wird über den Gleichrichter mit Strom aus dem Stromnetz geladen
   - Das Gerät wird über den Wechselrichter mit Strom versorgt
   - Das Gerät wird aus der Steckdose mit Strom versorgt
   - Das Gerät wird über einen Spannungsregler mit Strom aus der Steckdose versorgt
5. Bei manchen USV-Typen ist ein Umschalter eingebaut. Welcher Nachteil kann sich daraus für die Versorgung von Geräten bei einem Stromausfall ergeben?
6. Ein Wechselrichter verbraucht 10% der abgegebenen Leistung zusätzlich für sich selber. Dies erhöht die Stromkosten und verringert die Überbrückungszeit der USV. Welcher USV-Typ hat die höchsten Stromkosten?
7. Welche Störungen der Stromversorgung können beim Betrieb von Geräten über das Stromnetz auftreten?
8. Welche der angegebenen Störungen können durch eine der drei USV-Typen kompensiert werden? Erstelle eine Tabelle.
   - VFD-USV
   - VI-USV
   - VFI-USV
9. Gebe Vor- und Nachteile der drei USV-Typen an. Erstelle eine Tabelle.
   - VFD-USV
   - VI-USV
   - VFI-USV

<u>Zusatzaufgabe:</u>

Suche im Internet nach 10 USV-Produkte und ermittle des Kaufpreis. Trage den Kaufpreis, den Leistungsbereich und den USV-Typ in eine Vergleichstabelle ein. Welcher USV-Typ ist am preiswertesten, welcher am teuersten, welchen findet man häufig in kleinen Leistungsbereichen, welchen in hohen Leistungsbereichen?